



Banco de Dados Aplicado

Visões

prof. Cristiano Santos

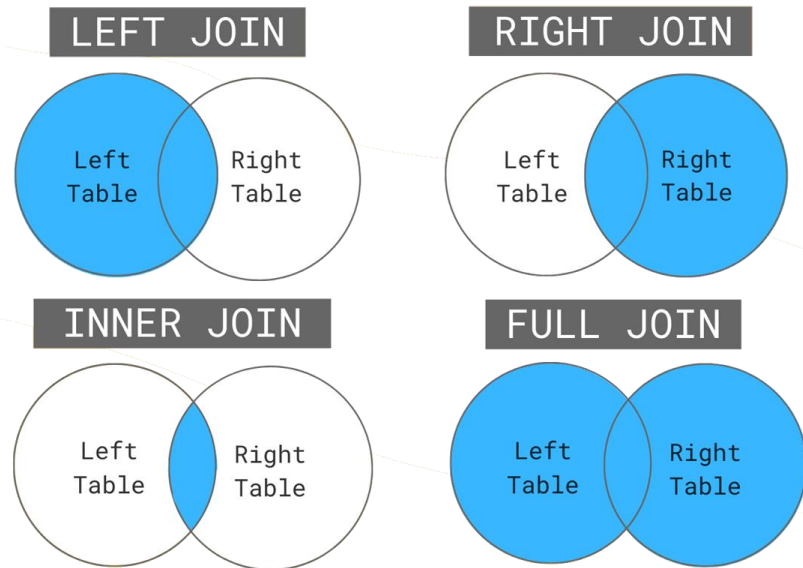
Roteiro

- Revisão
 - Comando Join
- Views
 - Problema e/ou motivação da aula
- Visões materializadas
 - O que é? Para que serve?
 - Aplicação
 - Revisão
 - Referências Bibliográficas

Revisão - Comando Join

- Junções entre tabelas -

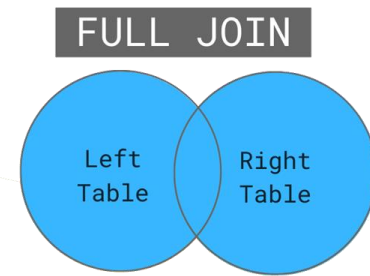
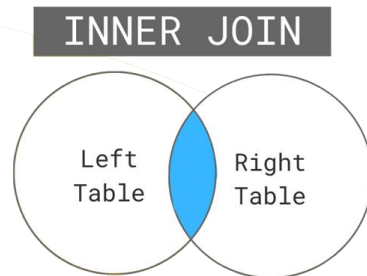
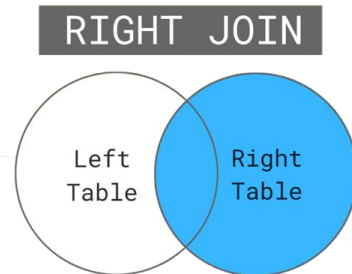
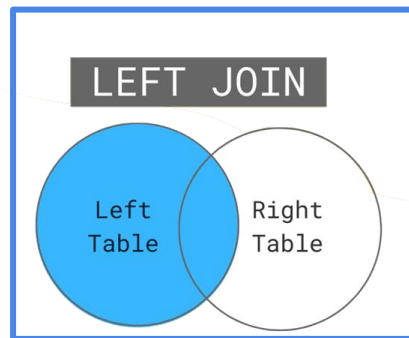
Nos permite processar relacionamentos entre as tabelas



Revisão - Comando Join

- LEFT JOIN - retorna todos os registros da tabela da esquerda e as correspondências que existirem com a tabela da direita

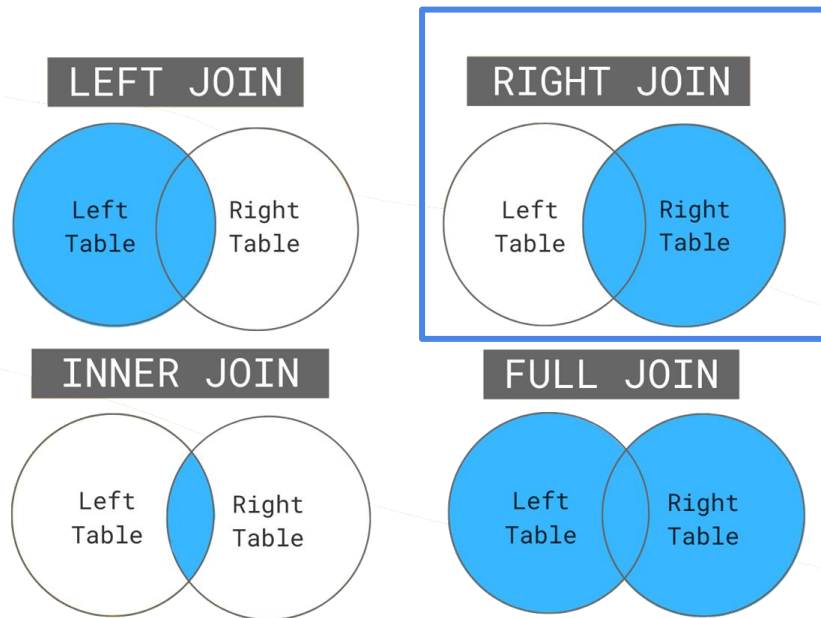
```
SELECT *  
FROM A  
LEFT JOIN B  
ON A.Key = B.Key
```



Revisão - Comando Join

- RIGHT JOIN - retorna todos os registros da tabela da direita e as correspondências que existirem com a tabela da esquerda

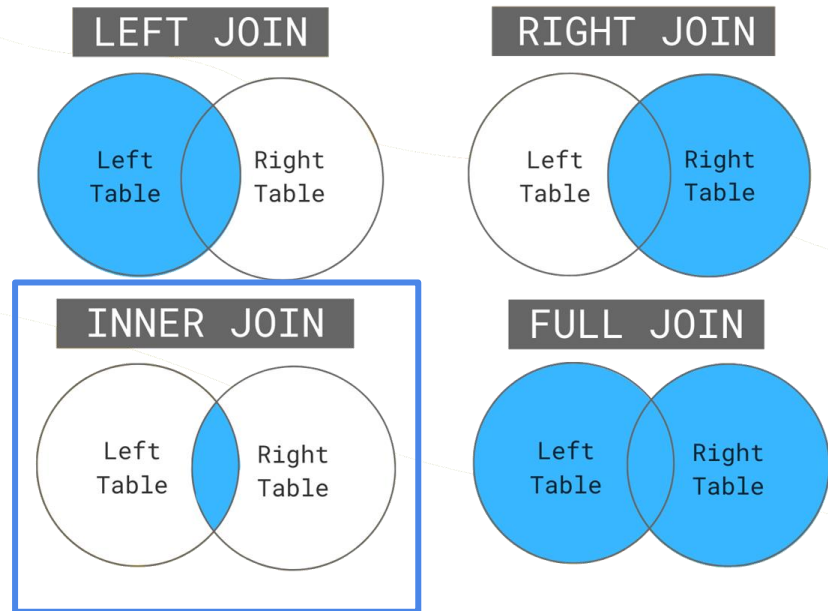
```
SELECT *  
FROM A  
RIGHT JOIN B  
ON A.Key = B.Key
```



Revisão - Comando Join

- INNER JOIN - retorna todos os registros da tabela da esquerda que tem correspondência com a tabela da direita

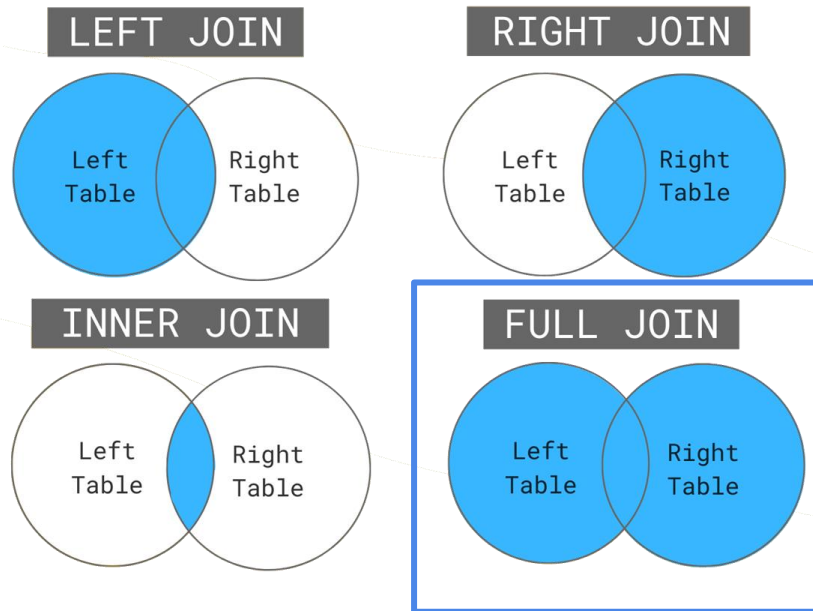
```
SELECT *  
FROM A  
INNER JOIN B  
ON A.Key = B.Key
```



Revisão - Comando Join

- FULL OUTER JOIN / FULL JOIN - retorna todos os registros das duas tabelas e também os registros correspondentes entre as duas.

```
SELECT *  
FROM A  
FULL OUTER JOIN B  
ON A.Key = B.Key
```



Visões (Views)

- Uma tabela derivada de outras tabelas (NAVATHE, 2019)
- Considerada uma tabela virtual, ao contrário das tabelas da base, cujas tuplas sempre estão armazenadas fisicamente no banco de dados.
- Em vez de ter que especificar a junção das tabelas toda vez que emitirmos essa consulta, podemos definir uma view que é especificada como o resultado dessas junções.

Visões (Views)

Comandos de criação (CREATE VIEW), consulta, excluir (DROP VIEW):

Comando de criação:

```
CREATE VIEW vwVendas AS  
  
SELECT * FROM Vendas V  
  
JOIN Clientes C ON  
    V.Cliente_id = C.id_Cliente  
  
JOIN Produtos P ON  
    V.Produto_id = P.id_Produto
```

Comando de consulta:

```
SELECT * FROM vwVendas
```

Visões (Views)

Vantagens de uma view

- Usadas como um mecanismo de segurança e autorização
 - limitar acesso a dados das tabelas reais.
- São usadas para simplificar consultas complexas,
 - Simplificar a especificação de certas consultas
 - fornecer uma exibição personalizada dos dados

Problema das Views

Problema e/ou motivação

O resultado da consulta não é armazenado fisicamente no banco de dados

A cada execução os dados são acessados diretamente das tabelas de origem

Atingimos eficácia mas não necessariamente em eficiência

Visões Materializadas (materialized view)

O que é?

- Criação física de uma tabela de view temporária
- Quando a view for consultada pela primeira vez e manter essa tabela na suposição de que outras consultas a view acontecerão em seguida

Visões Materializadas (materialized view)

Aplicação

- Isso torna o processo mais rápido e reduz a carga no banco de dados com um tempo de resposta mais rápido

Visões Materializadas (materialized view)

- **Exemplo de uso**

Um sistema de controle de acesso para academia de clube social

- Quadro social de aproximadamente 42 mil associados
- Joins na tabela mensalidades X associado X dependente X digital X
- 42 mil X 10 digitais = 420 mil
- Problema de desempenho para leitura da digital, veremos na disciplina de IA semestre
- Tempo de resposta: mais de 1 minutos

Visões Materializadas (materialized view)

Observação:

- É importante considerar que será necessário um espaço extra em disco para armazenar
- As informações armazenadas na visão materializada precisam ser **atualizadas** sempre que houver mudanças nas tabelas originais

Visões Materializadas (materialized view)

Comando criação:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW vwVendas AS  
  SELECT * FROM Vendas V  
  JOIN Clientes C ON V.Cliente_id = C.id_Cliente  
  JOIN Produtos P ON V.Produto_id = P.id_Produto
```

Visões Materializadas (materialized view)

Comando consulta:

```
SELECT * FROM vwVendas;
```

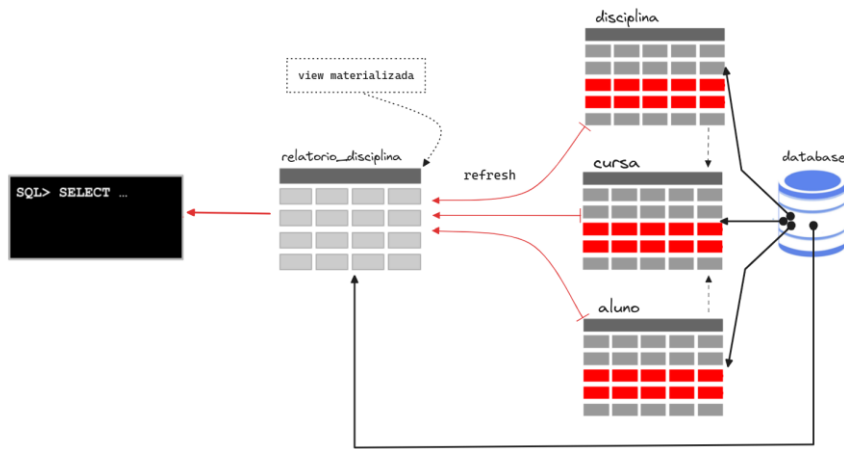
Comando atualização da view materializada:

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW vwVendas;
```

Parte prática

Objetivo é aprimorar o sistema de geração de relatórios de acompanhamento acadêmico.

A administração da universidade busca um relatório abrangente que avalie minuciosamente o desempenho dos alunos em todas as disciplinas oferecidas pela FGA.



Parte prática

O desafio proposto é criar um relatório para:

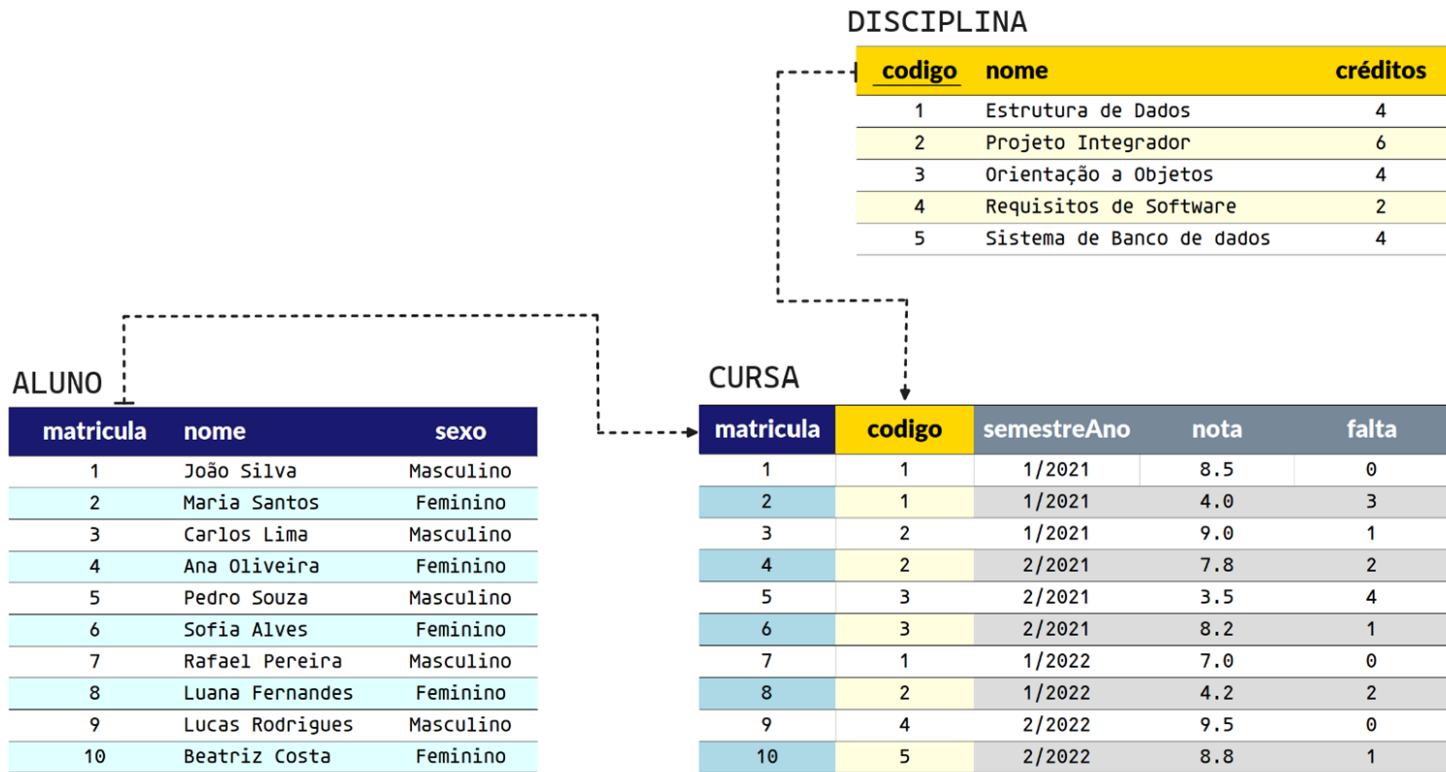
1. Determinar o número de alunos matriculados em cada disciplina;
2. Média geral das notas desses alunos em cada disciplina.
3. Média de faltas dos alunos em cada disciplina.

Nível conceitual - DER:



Parte prática

Tabelas disponibilizadas "Nível Lógico":



Referências Bibliográficas

- **SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F., SUDARSHAN, S.** Sistemas de Banco de dados, 7 ed. São Paulo: Editora Capus, 2020.
- **NAVATHE ,S. Elmasri, R.** Sistemas de Bancos de Dados, 7. ed. Editora LTC, 2019.

